

บทที่ 4

PostgreSQL และ MySQL

4.1 PostgreSQL

PostgreSQL เป็นระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงวัตถุสัมพันธ์ (Object-relational database management system – ORDBMS) ซึ่งมีพื้นฐานอยู่บน POSTGRES-4.2 ซึ่งได้รับการพัฒนาขึ้นที่ภาควิชาวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเบิร์กลีย์แห่งมลรัฐแคลิฟอร์เนีย โดยโครงการ POSTGRES นั้นนำโดยศาสตราจารย์ Michael Stonebraker และได้รับการสนับสนุนโดย Defense Advanced research Projects Agency (DARPA), Army Research Office (ARO), National Science Foundation (NSF) และ ESL, Inc.

PostgreSQL จัดเป็นซอฟต์แวร์ประเภทโอเพ่นซอร์ส ซึ่งรองรับมาตรฐานเอสคิวแอล-92 และเอสคิวแอล-99

ซอฟต์แวร์ POSTGRES เป็นผู้เบิกทางความคิดรวบยอดในเชิงวัตถุสัมพันธ์ซึ่งเริ่มมีปรากฏในผลิตภัณฑ์เพื่อการค้าบ้างแล้ว ซึ่งระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ที่สนับสนุนแบบจำลองข้อมูลที่ประกอบไปด้วยความสัมพันธ์ต่างๆ ซึ่งประกอบไปด้วยแอททริบิวต์ที่มีรูปแบบที่ได้กำหนดไว้แล้ว ซึ่งการที่แบบจำลองความสัมพันธ์ได้รับการยอมรับและแทนที่แบบจำลองอื่นๆ ในอดีตก็เนื่องจากความง่าย ไม่ยุ่งยากของแบบจำลอง แต่ในความง่ายนั้นก็อาจจะส่งผลให้ความยุ่งยากต่างๆ ปรากฏอยู่กับการเขียนโปรแกรม ซึ่ง PostgreSQL นั้นได้นำเสนอความสามารถต่างๆ ที่มากกว่า เพื่อให้เกิดความง่ายและความยืดหยุ่นสำหรับผู้ใช้งาน เช่น ความสามารถในการสืบทอด, ข้อบังคับความถูกต้องต่างๆ ฯลฯ

4.1.1 สถาปัตยกรรมของ PostgreSQL

PostgreSQL นั้นถูกออกแบบมาให้ทำงานในลักษณะของ ผู้ให้บริการ/ผู้ให้บริการ (Client/Server) ซึ่งก็จะประกอบไปด้วย 2 ส่วนหลักๆ คือ ส่วนของผู้ให้บริการ และส่วนของผู้ใช้บริการ โดยในแต่ละส่วนก็จะมีโปรแกรมสำหรับทำงานตามหน้าที่ของตน

ส่วนของผู้ให้บริการ จะเป็นส่วนที่ทำหน้าที่บริหารจัดการระบบฐานข้อมูล ในที่นี้จะหมายถึง PostgreSQL Server (หรือ postmaster) นั่นเอง ซึ่งเป็นที่จัดเก็บข้อมูลต่างๆ ทั้งหมด ทั้งข้อมูลที่เป็นสำหรับการทำงานกับระบบฐานข้อมูล และข้อมูลที่เกิดจากการที่ผู้ใช้แต่ละคนสร้างขึ้นมา

ส่วนของผู้ใช้บริการ ก็คือผู้ใช้งานนั่นเอง โดยโปรแกรมที่ใช้งานในส่วนนี้ได้แก่ psql

4.2 MySQL

MySQL เป็นระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational database management system – RDBMS) ซึ่งได้รับความนิยมมาก เนื่องจากเป็นฟรีแวร์ทางด้านฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสูง มีความรวดเร็ว รองรับจำนวนผู้ใช้ และรองรับขนาดของข้อมูลได้มาก อีกทั้งยังสนับสนุนการใช้งานบน

ระบบปฏิบัติการได้หลายระบบ อีกทั้งยังสามารถที่จะใช้งานร่วมกับภาษาในการพัฒนาโปรแกรมอื่นๆ ได้อีกมากมาย

MySQL จัดเป็นซอฟต์แวร์ประเภทโอเพ่นซอร์ส ซึ่งสามารถดาวน์โหลดซอร์สโค้ดต้นฉบับได้จากอินเทอร์เน็ตโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดย MySQL ยึดถือสิทธิบัตรตาม GPL (General public license – GNU) ซึ่งเป็นข้อกำหนดว่าสิ่งใดทำได้ หรือสิ่งใดทำไม่ได้สำหรับการใช้งานในกรณีต่างๆ ซึ่งสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ <http://www.gnu.org/>

ทุกวันนี้มีการนำเอา MySQL ไปใช้งานในระบบต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นระบบเล็กๆ ที่มีข้อมูลไม่มากนัก มีความสัมพันธ์กันของข้อมูลไม่มากนัก เช่น ระบบฐานข้อมูลบุคคลในแผนกเล็ก ไปจนถึงระบบที่ต้องจัดการกับข้อมูลขนาดใหญ่ๆ ที่ประกอบด้วยตารางข้อมูลมากมาย และมีความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนมากขึ้น เช่น ระบบสต็อกสินค้า ระบบบัญชีเงินเดือน เป็นต้น

4.2.1 สถาปัตยกรรมของ MySQL

MySQL นั้นถูกออกแบบมาให้ทำงานในลักษณะของ ผู้ให้บริการ/ผู้ให้บริการ ซึ่งก็จะประกอบไปด้วย 2 ส่วนหลักๆ คือ ส่วนของผู้ให้บริการ และส่วนของผู้ใช้บริการ โดยในแต่ละส่วนก็จะมีโปรแกรมสำหรับทำงานตามหน้าที่ของตน

ส่วนของผู้ให้บริการ จะเป็นส่วนที่ทำหน้าที่บริหารจัดการระบบฐานข้อมูล ในที่นี้ก็จะหมายถึง MySQL Server นั่นเอง ซึ่งเป็นที่จัดเก็บข้อมูลต่างๆ ทั้งหมด

ส่วนของผู้ใช้บริการ ก็คือผู้ใช้งานนั่นเอง โดยโปรแกรมที่ใช้งานในส่วนนี้ได้แก่ MySQL Client, Access และพวกภาษาที่ใช้ในการพัฒนาเว็บต่างๆ

4.3 การเปรียบเทียบความสามารถระหว่าง PostgreSQL กับ MySQL

จากตารางที่ 4-1 นั้นเป็นการเปรียบเทียบคุณสมบัติและความสามารถด้านต่างๆ ที่สำคัญๆ ในการบริหารจัดการฐานข้อมูลของระบบจัดการฐานข้อมูลทั้งสองผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ซึ่งจะเปรียบเทียบกันระหว่างสองผลิตภัณฑ์ในแต่ละหัวข้อ

	PostgreSQL	MySQL
สถาปัตยกรรม	เป็นแบบผู้ใช้บริการ/ผู้ให้บริการ (1 โพรเซสต่อ 1 ผู้ใช้)	เป็นแบบผู้ใช้บริการ/ผู้ให้บริการ (มัลติเทรด)
วัตถุภายในฐานข้อมูลและความสามารถทางด้านฐานข้อมูล		
ความตรงกันกับมาตรฐานภาษาเอสคิวแอล	เอสคิวแอล-92 บางส่วนของเอสคิวแอล-99 ส่วนเพิ่มเติมต่างๆ	เอสคิวแอล-92 ส่วนเพิ่มเติมต่างๆ
รูปแบบข้อมูลกำหนดโดยผู้ใช้ (User-define data type)	มี	ไม่มี
ลาร์จออบเจ็กต์	ไบนารีลาร์จออบเจ็กต์ คาแรกเตอร์ลาร์จออบเจ็กต์	ไบนารีลาร์จออบเจ็กต์ - BLOB - TINYBLOB - MEDIUMBLOB - LONGBLOB คาแรกเตอร์ลาร์จออบเจ็กต์ - TEXT - TINYTEXT - MEDIUMTEXT - LONGTEXT
รูปแบบตาราง	ไม่มีการแบ่งรูปแบบตาราง	รูปแบบตารางที่... รองรับการทำทรานแซกชัน - Berkeley_db (BDB) - InnoDB ไม่รองรับการทำทรานแซกชัน - HEAP - ISAM - MERGE - MyISAM (รูปแบบปกติ)

ตารางที่ 4-1 ตารางแสดงการเปรียบเทียบความสามารถต่างๆ ของ PostgreSQL และ MySQL

	PostgreSQL	MySQL
โครงสร้างดัชนี (Index structure)	บี-ทรี (ค่าปกติ) อาร์-ทรี GiST แฮช	บี-ทรี
การสืบทอด	มี	ไม่มี
การใช้วิว	มี	ไม่มี
ซัปรคิวรี	มี	จะทำการเพิ่มเข้ามาใน MySQL 4.1
ทรานแซกชัน และการควบคุมภาวะพร้อมกัน		
ทรานแซกชัน	สนับสนุนการทำทรานแซกชัน	สนับสนุนการทำทรานแซกชันเฉพาะ รูปแบบตารางที่เป็นแบบ InnoDB และ BDB
ACID ทรานแซกชัน	สนับสนุน	สนับสนุนเฉพาะรูปแบบตารางที่เป็น แบบ InnoDB
ระดับไอโซเลชัน (Isolation level)	รีดคอมมิตเตด (ค่าปกติ) ซีเรียลไลซ์เอเบิล	รีด อันคอมมิตเตด รีดคอมมิตเตด รีพีเทเบิล รีด ซีเรียลไลซ์เอเบิล
ระดับการล็อก (Locking level)	การล็อกระดับตาราง (Table-level locking) - แอ็กเซสแชร์ - โรว์แชร์ - โรว์เอ็กคลูซีฟ - แชร้อัพเดทเอ็กคลูซีฟ - แชร์ - แชร์โรว์เอ็กคลูซีฟ - เอ็กคลูซีฟ - แอ็กเซสเอ็กคลูซีฟ (ค่าปกติ) การล็อกระดับแถว (Row-level locking) : เป็นการล็อกอัตโนมัติเมื่อมีการ เปลี่ยนแปลงข้อมูลภายในแถวนั้นๆ	การล็อกระดับตาราง (Table-level locking) - WRITE - LOW_PRIORITY WRITE - READ - READ LOCAL

ตารางที่ 4-1 ตารางแสดงการเปรียบเทียบความสามารถด้านต่างๆ ของ PostgreSQL และ MySQL (ต่อ)

	PostgreSQL	MySQL
การควบคุมภาวะพร้อมกันแบบหลายเวอร์ชัน (Multi-version concurrency control)	มี	มี เฉพาะรูปแบบตารางที่เป็นแบบ InnoDB
ไฟล์ประวัติ	pg_clog pg_xlog	เออร์เรอร์ ล็อก ISAM ล็อก เจเนอรัลคิวิรี ล็อก อัปเดต ล็อก ไบนารี ล็อก สโรว์คิวิรี ล็อก
การตรวจจับและแก้ปัญหาเดทลอค	จะทำการตรวจสอบโดยอัตโนมัติ และจะทำการยกเลิกทรานแซกชันใดทรานแซกชันหนึ่งทิ้งไป	จะทำการโรลแบ็คทรานแซกชันที่ทำการลอคล่าสุดที่ทำให้เกิดเดทลอค
ข้อบังคับความถูกต้อง (Integrity constraints)		
ข้อบังคับความถูกต้องโดยใช้คีย์หลัก (Primary key constraint)	มี	มี
ข้อบังคับความถูกต้องโดยใช้คีย์เอกลักษณ์ (Unique key constraint)	มี	มี
ข้อบังคับความถูกต้องโดยใช้คีย์นอก (Foreign key constraint)	มี	มีเฉพาะรูปแบบตารางแบบ InnoDB

ตารางที่ 4-1 ตารางแสดงการเปรียบเทียบความสามารถด้านต่างๆ ของ PostgreSQL และ MySQL (ต่อ)

	PostgreSQL	MySQL
ข้อบังคับความถูกต้องโดยใช้คีย์เอกลักษณ์ (Unique key constraint)	มี	มี
เช็ค	มี	ไม่มี
สตอร์ โพรซีเยอร์ / ทรigger		
สตอร์ โพรซีเยอร์	มี	ไม่มี จะทำการเพิ่มเข้ามาใน MySQL 5.0
ทรigger	มี	ไม่มี จะทำการเพิ่มเข้ามาใน MySQL 5.1
ภาษาที่ใช้	PL/PGSQL PL/TCL PL/Perl SQL C	ไม่มี
ระดับในการทำงาน	- ระดับแถว - ระดับคำสั่ง	ไม่มี
รูปแบบการทำงาน	- ก่อนเกิดเหตุการณ์ - หลังเกิดเหตุการณ์	ไม่มี

ตารางที่ 4-1 ตารางแสดงการเปรียบเทียบความสามารถด้านต่างๆ ของ PostgreSQL และ MySQL (ต่อ)

	PostgreSQL	MySQL
ความปลอดภัย		
กระบวนการการตรวจสอบผู้ใช้	การตรวจสอบแบบเชื่อถือกัน (Trust authentication) การตรวจสอบโดยใช้รหัสลับ (Password authentication) การตรวจสอบแบบเคอร์บีรอส (Kerberos authentication) : รองรับทั้งเคอร์บีรอส 4 และ 5 การตรวจสอบโดยใช้ตัวบ่งชี้ (Ident-based authentication) - การตรวจสอบโดยใช้ตัวบ่งชี้ผ่านทีซีพี/ไอพี - การตรวจสอบโดยใช้ตัวบ่งชี้ผ่านโลคอลซ็อกเก็ต - ไอเด็นท์เม็พ การตรวจสอบแบบ PAM (PAM Authentication)	ตรวจสอบผู้ใช้โดยใช้ชื่อสื่อคอนน์รหัสลับ และชื่อเครื่อง (hostname)
วิธีการเชื่อมต่อ	การเชื่อมต่อผ่านโปรโตคอล TCP/IP โดยผ่านช่องเอสเอสแอล การเชื่อมต่อผ่านโปรโตคอล TCP/IP โดยผ่านช่องเอสเอสเอช	ไม่ปรากฏ

ตารางที่ 4-1 ตารางแสดงการเปรียบเทียบความสามารถด้านต่างๆ ของ PostgreSQL และ MySQL (ต่อ)

	PostgreSQL	MySQL
การบริหารฐานข้อมูล		
การสำรองและ การฟื้นฟูสภาพ ข้อมูล	ใช้คำสั่งภาษาเอสคิวแอล ดัมพ์ - pg_dump - pg_dumpall การสำรองข้อมูลในระดับไฟล์ของระบบ (File system level backup) - COPY TO - COPY FROM	การสำรองข้อมูล - FLUSH TABLE - SELECT INTO OUTFILE หรือ BACKUP TABLE - mysqldump - mysqlhotcopy การฟื้นฟูสภาพ - RESTORE TABLE - REPAIR TABLE - CHECK TABLE - myisamchk
การเก็บและการ เข้าถึงข้อมูลสถิติ	มีรูปแบบการเก็บข้อมูลสถิติมาตรฐาน - pg_stat_activity - pg_stat_database - pg_stat_all_tables - pg_stat_sys_tables ฯลฯ และมีฟังก์ชันการเข้าถึงข้อมูลสถิติ - pg_stat_get_db_numbackends(oid) - pg_stat_get_db_xact_commit(oid) - pg_stat_get_db_xact_rollback(oid) - pg_stat_get_db_blocks_fetched(oid) ฯลฯ	ไม่ปรากฏ

ตารางที่ 4-1 ตารางแสดงการเปรียบเทียบความสามารถด้านต่างๆ ของ PostgreSQL และ MySQL (ต่อ)

	PostgreSQL	MySQL
VACUUM	ต้อง	ไม่ต้อง
ANALYSE	ต้อง	ต้อง
คิวรี ออฟติไมเซชัน	คอสท์เบส ออฟติไมเซชัน เจเนอริก คิวรี ออฟติไมเซชัน (GEQO)	จะพิจารณาจากรูปแบบการเขียนคิวรี และ ในบางครั้งอาจจะมีการนำเอาสถิติของ ดัชนีเข้ามาใช้ในการคำนวณด้วย
ระบบปฏิบัติการที่สนับสนุน	AIX BSD/OS FreeBSD NetBSD OpenBSD HP-UX IRIX Linux MacOS X SCO Openserver 5 Solaris Tru64 Unix UnixWare Windows Etc.	AIX BSDI SCO OpenServer / UnixWare 7.1.x. DEC Unix 4.x FreeBSD NetBSD 1.3/1.4 HP-UX 10.20 / 11.x Linux 2.0+ Mac OS X Novell NetWare 6.0 OpenBSD > 2.5 OS/2 Warp 3 SGI Irix 6.x Solaris 2.5 ขึ้นไป SunOS 4.x Windows 9x/Mc/NT/2000/XP Etc.
ความสามารถในการโอนถ่ายข้อมูล (Portability)	ไม่ปรากฏ	สามารถโอนถ่ายข้อมูลได้อย่างสะดวก

ตารางที่ 4-1 ตารางแสดงการเปรียบเทียบความสามารถด้านต่างๆ ของ PostgreSQL และ MySQL (ต่อ)

	PostgreSQL	MySQL
ข้อจำกัดต่างๆ ของระบบจัดการฐานข้อมูล		
จำนวนสดมภ์ สูงสุด (สดมภ์)	250-1600 ขึ้นอยู่กับรูปแบบสดมภ์	3398
จำนวนแถวสูงสุด (แถว)	ไม่จำกัด	ไม่ปรากฏ
จำนวนสูงสุดของ ตาราง (ตาราง)	ไม่จำกัด	ไม่จำกัด
ขนาดสูงสุดของ ตาราง (ไบต์)	16 เทระไบต์	2^{63} ไบต์
ขนาดสูงสุดของ แถว (ไบต์)	1.6 เทระไบต์	64 กิโลไบต์ (รูปแบบตาราง MyISAM)
ขนาดสดมภ์สูงสุด (ไบต์)	1 กิโลกะไบต์	ไม่ปรากฏ
จำนวนดัชนีต่อ 1 ตาราง	ไม่จำกัด	16-32 ขึ้นอยู่กับรูปแบบตารางว่าเป็นแบบ ไหน

ตารางที่ 4-1 ตารางแสดงการเปรียบเทียบความสามารถด้านต่างๆ ของ PostgreSQL และ MySQL (ต่อ)

	PostgreSQL	MySQL
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์และการเชื่อมต่อ		
การเชื่อมต่อ มาตรฐาน	ODBC JDBC	ODBC JDBC
การเชื่อมต่อ เพิ่มเติม	LIBPQ, LIBPQEASY PHP Perl Python (PyGreSQL) Delphi TCK/TK C C++	PHP API Perl API Python API Delphi API C API C++ API
การสนับสนุน ทางด้านเทคนิค	จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และเว็บไซต์	จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และเว็บไซต์
เครื่องมือสำหรับ บริหารจัดการ ข้อมูล	PHP PGAdmin PGAdmin EMS PostgreSQL Manager Etc.	MySQL GUI client phpMyAdmin Etc.

ตารางที่ 4-1 ตารางแสดงการเปรียบเทียบความสามารถด้านต่างๆ ของ PostgreSQL และ MySQL (ต่อ)

	AS	RS	RE	SUE	S	SRE	E	AE	หมายเหตุ
AS	ได้	ได้	ได้	ได้	ได้	ได้	ได้	ไม่ได้	SELECT
RS	ได้	ได้	ได้	ได้	ได้	ได้	ไม่ได้	ไม่ได้	SELECT FOR UPDATE
RE	ได้	ได้	ได้	ได้	ไม่ได้	ไม่ได้	ไม่ได้	ไม่ได้	ทุกๆ คิวรีที่มีการ เปลี่ยนแปลงข้อมูล
SUE	ได้	ได้	ได้	ไม่ได้	ไม่ได้	ไม่ได้	ไม่ได้	ไม่ได้	VACUUM
S	ได้	ได้	ไม่ได้	ไม่ได้	ไม่ได้	ไม่ได้	ไม่ได้	ไม่ได้	CREATE INDEX
SRE	ได้	ได้	ไม่ได้	ไม่ได้	ไม่ได้	ไม่ได้	ไม่ได้	ไม่ได้	ไม่ทำให้อัตโนมัติ
E	ได้	ไม่ได้	ไม่ได้	ไม่ได้	ไม่ได้	ไม่ได้	ไม่ได้	ไม่ได้	ไม่ทำให้อัตโนมัติ
AE	ไม่ได้	ไม่ได้	ไม่ได้	ไม่ได้	ไม่ได้	ไม่ได้	ไม่ได้	ไม่ได้	ALTER / DROP TABLE, VACUUM FULL

ตารางที่ 4-2 คอมแพทอะบิลิตี้เมทริกซ์ของการสือระดับต่างๆ ภายใน PostgreSQL